Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Mazatlán
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Práctica 4.2
Encuesta “¿Compras local o global?”

Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Unidad 4. Escenario económico
Tema 4.2 Economía global vs economía local y PIB

Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia
Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández
Fecha de entrega: 14 de noviembre de 2026
Mazatlán, Sinaloa

1. Introducción y objetivo

Cada compra que hacemos es una decisión económica con efectos ambientales. Comprar en el mercado o en la tienda de la colonia deja el dinero circulando en la comunidad y reduce el transporte de mercancías; comprar en cadenas o aplicaciones extranjeras suele ser más barato, pero aleja la producción y su impacto de nuestra vista. En esta práctica se aplicó una encuesta anónima a 20 personas desde una página web; Make guardó cada respuesta en Google Sheets y un agente de IA generó un reporte que después se verificó con fórmulas.

Objetivo: identificar los hábitos de compra local y global de la comunidad, relacionarlos con la economía regional y el PIB, y construir un sistema de encuesta con análisis automático cuyos resultados se puedan verificar.

2. Investigación previa

2.1 Economía local y economía global

La **economía local** es el conjunto de actividades de producción, venta y consumo que ocurren dentro de una comunidad o región, donde el dinero que se gasta se queda en negocios, empleos y proveedores cercanos. La **economía global** es el sistema de intercambio entre países, en el que los productos se fabrican en un lugar, se transportan grandes distancias y se venden en otro, conectados por cadenas de suministro internacionales y acuerdos comerciales.

Ejemplos en Mazatlán: (1) economía local: la venta de camarón y pescado en el mercado Pino Suárez o con los pescadores de la Playa Norte, donde el productor vende directo al consumidor; (2) economía global: las compras en aplicaciones internacionales como Shein o Temu, cuyos productos se fabrican en Asia y llegan por paquetería, o la exportación de camarón y mango sinaloense a Estados Unidos.

2.2 El PIB y por qué no aporta igual una compra local que una extranjera

El **Producto Interno Bruto (PIB)** es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de un país en un periodo; en México lo calcula el INEGI. Una compra local aporta al PIB nacional en toda su cadena: el productor, el transportista y el vendedor son mexicanos y generan empleo e impuestos aquí. En una compra a una plataforma extranjera, el bien se produjo en otro país, así que esa producción cuenta para el PIB de ese país; en México solo se queda una parte pequeña (la paquetería de última milla o algún impuesto de importación), y el gasto se registra como importación, que resta en el cálculo del PIB.

2.3 OMC y T-MEC

La **Organización Mundial del Comercio (OMC)** es el organismo internacional que establece las reglas del comercio entre países, negocia la reducción de aranceles y resuelve disputas comerciales; México es miembro desde su creación en 1995. Sus reglas permiten que productos de muchos países entren a México con aranceles bajos.

El **T-MEC** es el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente desde 2020, que reemplazó al TLCAN. Elimina la mayoría de los aranceles entre los tres países y fija reglas de origen. En julio de 2026 se hizo su primera revisión conjunta: **Estados Unidos no aceptó renovarlo en su forma actual**, mientras México y Canadá apoyaban extenderlo 16 años más; el tratado sigue vigente hasta 2036 y ahora pasa a revisiones anuales [5][6]. Esto influye en qué productos llegan a México y a qué precio, y en la venta al exterior de productos sinaloenses como el camarón, el mango o el tomate.

3. Desarrollo

- Se creó la hoja **Encuesta_Equipo#** con la pestaña **Respuestas** y los encabezados Fecha, Comida, Ropa, Apps, Criterio, Origen y Edad.
- Se creó el escenario **Encuesta_Equipo#** en Make: Custom webhook → Router. Ruta 1 (filtro accion = respuesta): Google Sheets Add a Row → Webhook Response. Ruta 2 (filtro accion = reporte): Search Rows → Text aggregator → Make AI Agent → Webhook Response.
- La página **index.html** se generó con IA siguiendo el prompt de la práctica, envía los datos con `URLSearchParams` y se publicó con GitHub Pages.
- Se aplicó la encuesta a 20 personas, se generó el reporte y se verificaron los porcentajes con `COUNTIF`.

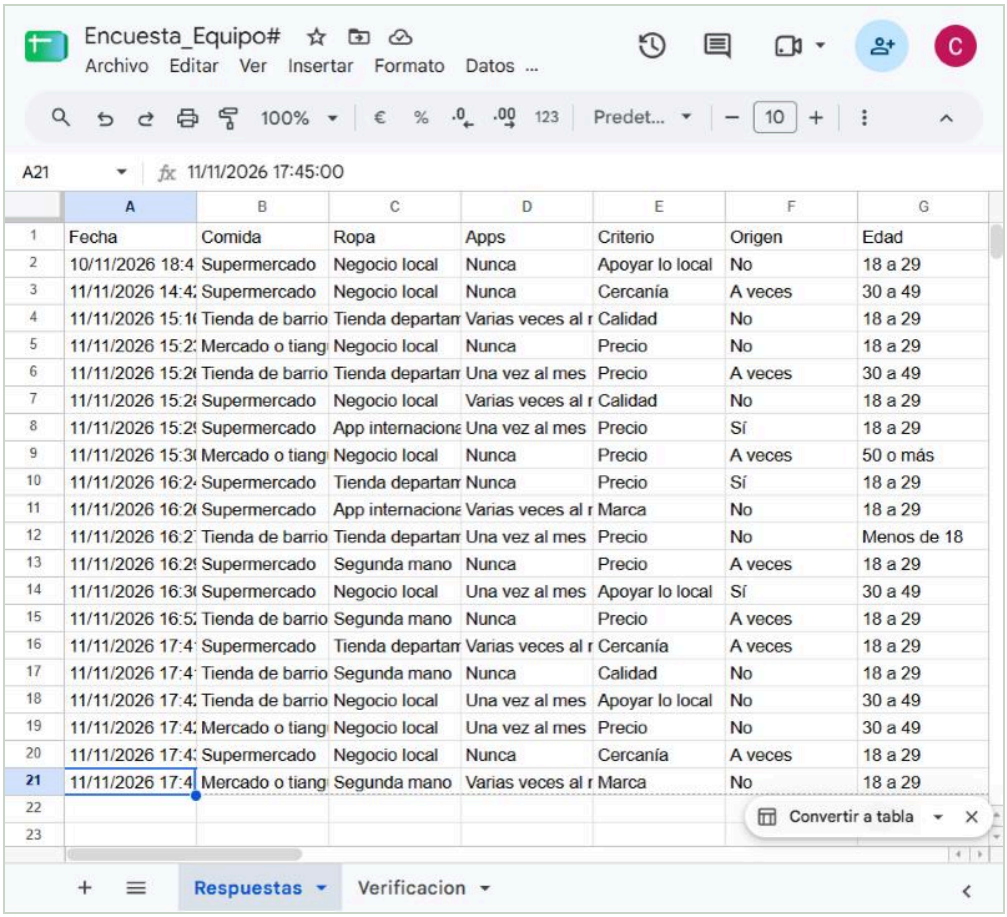
4. Resultados

4.1 Respuestas obtenidas

Se recolectaron **20 respuestas** entre el 10 y el 11 de noviembre de 2026. La hoja **Encuesta_Equipo#**, pestaña **Respuestas**, guardó cada una con su fecha. Resumen de los datos (calculado en Sheets):

Pregunta	Resultados (20 respuestas)
Comida	Supermercado 50% · Tienda de barrio 30% · Mercado o tianguis 20% · En línea 0%
Ropa	Negocio local 45% · Tienda departamental 25% · Segunda mano 20% · App internacional 10%

Apps internacionales	Nunca 45% · Una vez al mes 30% · Varias veces al mes 25% · Cada semana 0%
Criterio de compra	Precio 45% · Calidad 15% · Cercanía 15% · Apoyar lo local 15% · Marca 10%
¿Sabe de dónde viene?	No 50% · A veces 35% · Sí 15%
Edad	18 a 29: 65% · 30 a 49: 25% · Menos de 18: 5% · 50 o más: 5%



	A	B	C	D	E	F	G
1	Fecha	Comida	Ropa	Apps	Criterio	Origen	Edad
2	10/11/2026 18:4	Supermercado	Negocio local	Nunca	Apoyar lo local	No	18 a 29
3	11/11/2026 14:4	Supermercado	Negocio local	Nunca	Cercanía	A veces	30 a 49
4	11/11/2026 15:1	Tienda de barrio	Tienda departam	Varias veces al r	Calidad	No	18 a 29
5	11/11/2026 15:2	Mercado o tiangı	Negocio local	Nunca	Precio	No	18 a 29
6	11/11/2026 15:2	Tienda de barrio	Tienda departam	Una vez al mes	Precio	A veces	30 a 49
7	11/11/2026 15:2	Supermercado	Negocio local	Varias veces al r	Calidad	No	18 a 29
8	11/11/2026 15:2	Supermercado	App internacion	Una vez al mes	Precio	Sí	18 a 29
9	11/11/2026 15:3	Mercado o tiangı	Negocio local	Nunca	Precio	A veces	50 o más
10	11/11/2026 16:2	Supermercado	Tienda departam	Nunca	Precio	Sí	18 a 29
11	11/11/2026 16:2	Supermercado	App internacion	Varias veces al r	Marca	No	18 a 29
12	11/11/2026 16:2	Tienda de barrio	Tienda departam	Una vez al mes	Precio	No	Menos de 18
13	11/11/2026 16:2	Supermercado	Segunda mano	Nunca	Precio	A veces	18 a 29
14	11/11/2026 16:3	Supermercado	Negocio local	Una vez al mes	Apoyar lo local	Sí	30 a 49
15	11/11/2026 16:5	Tienda de barrio	Segunda mano	Nunca	Precio	A veces	18 a 29
16	11/11/2026 17:4	Supermercado	Tienda departam	Varias veces al r	Cercanía	A veces	18 a 29
17	11/11/2026 17:4	Tienda de barrio	Segunda mano	Nunca	Calidad	No	18 a 29
18	11/11/2026 17:4	Tienda de barrio	Negocio local	Una vez al mes	Apoyar lo local	No	30 a 49
19	11/11/2026 17:4	Mercado o tiangı	Negocio local	Una vez al mes	Precio	No	30 a 49
20	11/11/2026 17:4	Supermercado	Negocio local	Nunca	Cercanía	A veces	18 a 29
21	11/11/2026 17:4	Mercado o tiangı	Segunda mano	Varias veces al r	Marca	No	18 a 29
22							
23							

Figura 1. Pestaña Respuestas con las 20 respuestas recibidas desde la página.

4.2 Reporte generado por la IA

Este es el reporte que devolvió el botón **Generar reporte** de la página (texto sin modificar, incluidos sus errores de escritura):

```
TOTAL DE RESPUESTAS: 20

RESULTADOS
Comida: Supermercado 50.0%; Mercado o tianguis 20.0%; Tienda de barrio 30.0%
Ropa: Negocio local 45.0%; Tienda departamental 25.0%; App internacional 10.0%; Segunda mano
20.0%
Apps internacionales: App internacional 20.0%; No aplica
Criterio de compra: Precio 45.0%; Cercanía 15.0%; Calidad 15.0%; Apoyar lo local 15.0%;
```

```
Marca 10.0%
Conoce el origen: Sí 15.0%; No 50.0%; A veces 35.0%

ANALISIS
La mayoría de las respuestas se inclinan por comería de supermercados y mercados/tiaanguis, con predominio de compra por precio y cercanía en distintos casos; el uso de apps internacionales es relativamente bajo. El origen de la producción se encuentra mayoritariamente no conocido o a veces conocido, lo que sugiere baja visibilidad de procedencia entre la población. Las preferencias por productos locales tienden a estar asociadas con edades de 30 a 49, mientras que 18 a 29 muestran mayor diversidad en opciones de origen y formato de compra.

CONCLUSIONES
1. El impacto en la economía local podría ser mixto: mayor uso de comercios de proximidad y mercados locales en algunos casos, pero dominancia de supermercados y tiendas departamentales que externalizan parte de la demanda hacia cadenas grandes.
2. El transporte y los empaques probablemente incrementan la huella ambiental al favorecer compras en grandes establecimientos y apps; existen oportunidades de disminuir residuos si se fomenta consumo local y reducciones de envases.
3. Acción concreta: desarrollar una campaña escolar y comunitaria que promueva “compre local” con beneficios visibles (venta de productores locales, certificaciones simples de origen) y creación de un directorio de negocios locales para facilitar la cercanía y reducir costos de transporte.
```

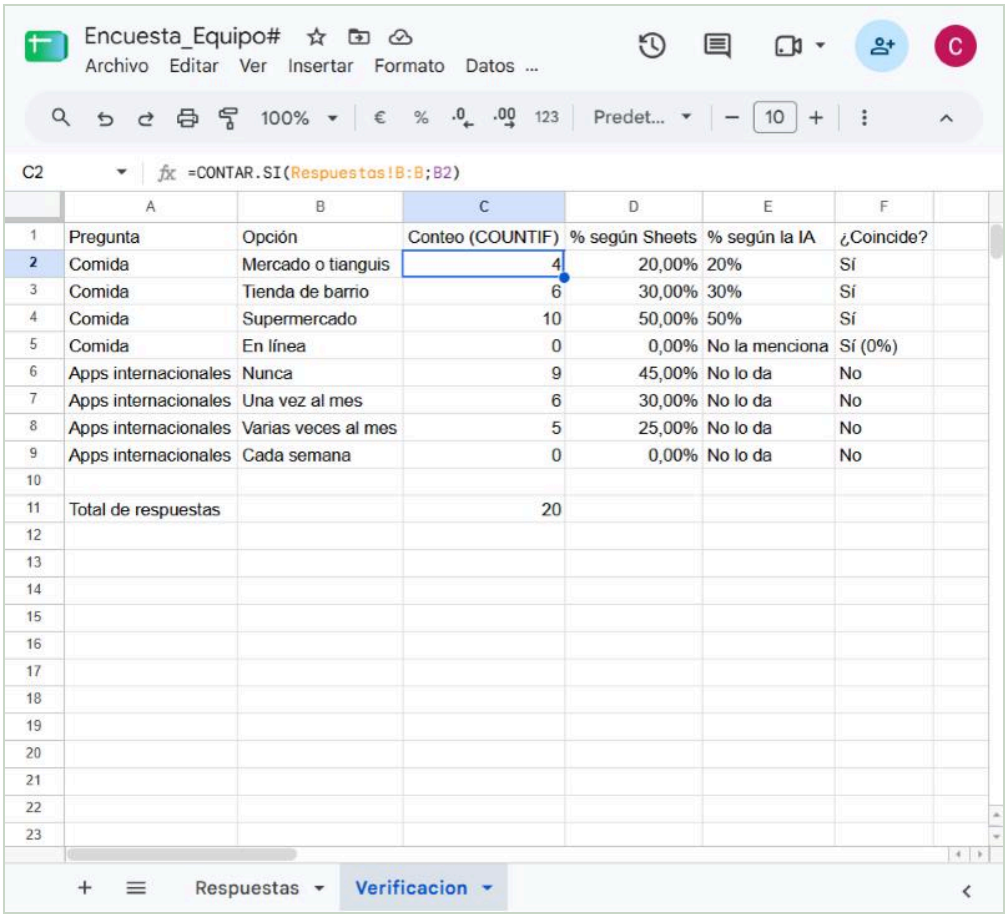
4.3 Verificación con fórmulas de Sheets

Se creó la pestaña **Verificacion** con una fórmula COUNTIF (en Sheets en español aparece como CONTAR.SI) por opción y su porcentaje sobre el total de respuestas con COUNTA:

Pregunta	Opción	% según Sheets (COUNTIF)	% según la IA	¿Coincide?
Comida	Mercado o tianguis	20%	20%	Sí
Comida	Tienda de barrio	30%	30%	Sí
Comida	Supermercado	50%	50%	Sí
Comida	En línea	0%	No la menciona	Sí (nadie la eligió)
Apps internacionales	Nunca	45%	No lo da	No
Apps internacionales	Una vez al mes	30%	No lo da	No
Apps internacionales	Varias veces al mes	25%	No lo da	No

Apps internacionales	Cada semana	0%	No lo da	No

En la pregunta de apps internacionales la IA escribió “App internacional 20.0%; No aplica”: confundió la pregunta con la opción “App internacional” de la pregunta de ropa (que en Sheets es 10%) y no dio el porcentaje de ninguna de las cuatro opciones reales. En ropa, criterio de compra y origen sus porcentajes sí coincidieron con Sheets.



	A	B	C	D	E	F
1	Pregunta	Opción	Conteo (COUNTIF)	% según Sheets	% según la IA	¿Coincide?
2	Comida	Mercado o tianguis	4	20,00%	20%	Sí
3	Comida	Tienda de barrio	6	30,00%	30%	Sí
4	Comida	Supermercado	10	50,00%	50%	Sí
5	Comida	En línea	0	0,00%	No la menciona	Sí (0%)
6	Apps internacionales	Nunca	9	45,00%	No lo da	No
7	Apps internacionales	Una vez al mes	6	30,00%	No lo da	No
8	Apps internacionales	Varias veces al mes	5	25,00%	No lo da	No
9	Apps internacionales	Cada semana	0	0,00%	No lo da	No
10						
11	Total de respuestas		20			

Figura 2. Pestaña Verificacion: conteos con CONTAR.SI (COUNTIF) y porcentajes con CONTARA (COUNTA).

Fórmula usada (ejemplo): `=COUNTIF(Respuestas!B:B, "Mercado o tianguis") / COUNTA(Respuestas!B2:B)`

5. Preguntas

1. ¿El consumo de su comunidad es más local o más global? ¿En qué productos se nota más?

Según la encuesta, el 50% compra su comida en mercado, tianguis o tienda de barrio y el otro 50% en supermercado; nadie la compra en línea. En general, la comida sigue siendo el producto más local: en Mazatlán es común comprar mariscos, frutas y verduras en el mercado o con vendedores de la colonia, porque son frescos y están cerca. La ropa es donde el consumo se vuelve más global, ya que muchas personas, sobre todo jóvenes, compran en tiendas departamentales de cadenas internacionales o en apps como Shein y Temu por sus precios bajos. Con nuestros datos esto fue menor de lo esperado: solo el 10% compra ropa en una app internacional, mientras que el 45% la compra en negocio local y el 20% de segunda mano. Donde sí se nota lo global es en la frecuencia: el 55% compra en apps internacionales al menos una vez al mes. Además, el 50% no sabe de dónde viene lo que compra y para el 45% el precio es lo que más pesa, lo que favorece a las cadenas y plataformas que venden más barato. Por eso concluimos que el consumo de la comunidad es mixto: la comida se reparte entre lo local y los supermercados, la ropa es mayormente local y lo global aparece sobre todo en las compras frecuentes por apps.

2. ¿Qué efecto tiene en el PIB y en el empleo de Mazatlán que las personas compren en apps internacionales?

Cuando una persona compra en una app internacional, el producto se fabricó en otro país, así que esa producción suma al PIB de ese país y en México se registra como una importación. Del dinero gastado, solo una parte pequeña se queda aquí (la entrega de la paquetería y algunos impuestos). En cambio, una compra en un negocio local paga el sueldo del vendedor, la renta del local y a proveedores de la región, y ese dinero se vuelve a gastar en Mazatlán. Si muchas personas cambian sus compras de ropa, calzado o electrónicos a plataformas extranjeras, los comercios del centro y de las plazas venden menos, contratan a menos personas o cierran. A largo plazo esto reduce el empleo formal en el comercio, que es uno de los sectores que más trabajo da en la ciudad junto con el turismo.

3. ¿Qué impacto ambiental tiene el transporte y el empaque de lo que se compra en línea desde otro país?

Un producto comprado en línea desde Asia recorre miles de kilómetros: primero viaja de la fábrica al almacén, luego en avión o barco hasta México y al final en camionetas de paquetería hasta la casa. Cada etapa quema combustibles fósiles y genera emisiones de CO_2. Los envíos por avión, que son los más rápidos, son también los que más contaminan por kilogramo transportado. Además, cada pedido llega en bolsas de plástico, cajas y rellenos que casi nunca se reciclan y terminan en el basurón o en el mar. Como muchas

compras son de productos baratos y de poca duración, se repite el ciclo y se acumula más basura. Una compra local recorre distancias cortas y muchas veces no necesita empaque.

4. ¿Coincidieron los porcentajes de la IA con los de Sheets? ¿Qué aprendieron sobre verificar a la IA?

Coincidieron en parte. En comida (Supermercado 50%, Tienda de barrio 30%, Mercado o tianguis 20%), ropa, criterio de compra y origen, los porcentajes de la IA fueron iguales a los de COUNTIF. Pero en la pregunta de apps internacionales la IA falló: escribió “App internacional 20.0%; No aplica”, mezclando una opción de la pregunta de ropa, cuando Sheets muestra Nunca 45%, Una vez al mes 30%, Varias veces al mes 25% y Cada semana 0%. Tampoco calculó los porcentajes de edad y su análisis tiene errores de escritura (“comería”, “tiaanguis”). Las IA generan texto prediciendo palabras, no hacen conteos exactos como una hoja de cálculo, así que pueden equivocarse al contar, redondear de forma rara o hacer que los porcentajes no sumen 100%. Por eso es importante revisar sus resultados con una herramienta confiable, como las fórmulas COUNTIF y COUNTA. Aprendimos que la IA es útil para redactar el análisis y las conclusiones de forma rápida, pero que los números se deben comprobar antes de usarlos en un informe o en una decisión.

5. ¿Qué acción concreta propondrían para impulsar el consumo local en su colonia?

Proponemos organizar un “Mercadito de la colonia” una vez al mes, en una cancha o parque, donde los vecinos que hacen comida, ropa, artesanías o productos de limpieza puedan vender sin pagar renta. Para difundirlo usaríamos un grupo de WhatsApp o una página de Facebook de la colonia, con un catálogo de negocios locales y sus números de contacto, para que la gente sepa qué puede comprar cerca antes de pedirlo en una app. También pediríamos a los vendedores que acepten pago con transferencia y que eviten bolsas de plástico. Así el dinero se queda en la comunidad, se reducen envíos y empaques, y los pequeños negocios ganan clientes.

6. Conclusión

La práctica mostró que los hábitos de compra tienen consecuencias económicas y ambientales que normalmente no vemos. El sistema de Make con Google Sheets y un agente de IA permitió recolectar y analizar la encuesta de forma automática, pero también demostró que los resultados de una IA deben verificarse. Consumir local, sobre todo en alimentos y ropa, fortalece el empleo de Mazatlán y reduce el impacto del transporte y los empaques.

Referencias

1. INEGI. (s. f.). Producto Interno Bruto (PIB). https://www.inegi.org.mx/temas/pib/
2. Organización Mundial del Comercio. (s. f.). La OMC. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm
3. Secretaría de Economía. (s. f.). Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). https://www.gob.mx/t-mec
4. Programa de prácticas de Desarrollo Sustentable, Unidad 4, TecNM – Instituto Tecnológico de Mazatlán.
5. IISD. (2026, 9 de septiembre). Estados Unidos no acepta renovar el T-MEC en la primera revisión conjunta, lo que activa revisiones anuales. https://www.iisd.org/itn/es/2026/09/09/estados-unidos-no-acepta-renovar-el-t-mec-en-la-primera-revision-conjunta-lo-que-activa-revisiones-anuales/
6. BBVA Research. (2026, 2 de julio). México ante la revisión del T-MEC. https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2026/07/Revision_TMEC_260702.pdf